19. feladat

Ponttöltés esetén:

$$E = k\frac{Q}{r^2} \Rightarrow E \propto \frac{1}{r^2}$$

Tehát:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\frac{248}{132} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{248}{132}} \approx \sqrt{1{,}878} \approx 1{,}37$$

Válasz:

$$\frac{r_2}{r_1} \approx 1{,}37$$

A 19.es miért ennyi? Nem 132/248 = 0.53 a válasz?

Nagyon jó kérdés — itt pont egy tipikus „megfordításos” hiba történik. Nézzük tisztán 👇

A képlet:

E=kQr2⇒E∝1r2E = k \frac{Q}{r^2} \Rightarrow E \propto \frac{1}{r^2}E=kr2Q⇒E∝r21

Ez azt jelenti:

E1E2=r22r12\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}E2E1=r12r22

Most behelyettesítünk:

248132=r22r12\frac{248}{132} = \frac{r_2^2}{r_1^2}132248=r12r22

Innen:

r2r1=248132≈1,37\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{248}{132}} \approx 1{,}37r1r2=132248≈1,37

❗ **Miért nem 132/248?**

Azért, mert:

- **nagyobb térerő → kisebb távolság**
- tehát a **távolságok fordítottan arányosak a gyök alatt**

Ha te ezt írod:

132248=0,53\frac{132}{248} = 0{,}53248132=0,53

akkor az valójában:

E2E1\frac{E_2}{E_1}E1E2

de nekünk **nem az E-k aránya kell**, hanem a **távolságok aránya**, ami:

r∼1Er \sim \frac{1}{\sqrt{E}}r∼E1

Gyors ellenőrzés (józan ész)

- E1=248E_1 = 248E1=248 → közelebb vagyunk
- E2=132E_2 = 132E2=132 → messzebb vagyunk

Tehát:

r2>r1⇒r2r1>1r_2 > r_1 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} > 1r2>r1⇒r1r2>1

👉 A 0,53 **nem lehet jó**, mert kisebb mint 1.

✅ **Végső válasz:**

r2r1≈1,37\frac{r_2}{r_1} \approx 1{,}37r1r2≈1,37

Az r1 távolságra lévő test E1, ami 248 r2 távolságra lévő test E2, ami 132

Igen, pontosan így van felírva — és pont ebből jön ki, hogy **nem lehet 0,53**. Nézzük végig nagyon tisztán:

Adott:

- E1=248E_1 = 248E1=248 tartozik r1r_1r1-hez
- E2=132E_2 = 132E2=132 tartozik r2r_2r2-höz

És:

E=kQr2E = k \frac{Q}{r^2}E=kr2Q

Írjuk fel külön:

E1=kQr12,E2=kQr22E_1 = k \frac{Q}{r_1^2}, \quad E_2 = k \frac{Q}{r_2^2}E1=kr12Q,E2=kr22Q

Osztjuk egymással:

E1E2=r22r12\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}E2E1=r12r22

👉 **Figyeld meg:** itt már „keresztbe fordul” a dolog!

Behelyettesítés:

248132=r22r12\frac{248}{132} = \frac{r_2^2}{r_1^2}132248=r12r22 r2r1=248132≈1,37\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{248}{132}} \approx 1{,}37r1r2=132248≈1,37

Mi történik, ha 132/248-at vennél?

132248=E2E1=r12r22\frac{132}{248} = \frac{E_2}{E_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}248132=E1E2=r22r12

Ez **nem** r2/r1r_2/r_1r2/r1, hanem annak a reciproka négyzetesen.

Intuitív magyarázat (ez a kulcs)

- 248 N/C → **közelebb vagy a töltéshez**
- 132 N/C → **messzebb vagy**

Tehát:

r2>r1⇒r2r1>1r_2 > r_1 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} > 1r2>r1⇒r1r2>1

👉 Ez automatikusan kizárja a 0,53-at.

Röviden:

- 132/248=0,53132/248 = 0{,}53132/248=0,53 ✓ helyes arány az E-kre
- de a kérdés: **r2/r1r_2/r_1r2/r1** ❗
- ezért:

r2r1=248132≈1,37\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{248}{132}} \approx 1{,}37r1r2=132248≈1,37

De miért fordul keresztbe? Azt magyarázd meg.

Ez a lényeg — és teljesen jogos, hogy ezt akarod megérteni, nem csak elfogadni 👍

🔑 **A kulcs: a távolság a nevezőben van**

Az alapképlet:

E=kQr2E = k \frac{Q}{r^2}E=kr2Q

Ez azt jelenti:

- ha **r nő**, akkor **E csökken**
- tehát **fordított arányosság** van

📌 **Írjuk fel külön a két esetet**

E1=kQr12E_1 = k \frac{Q}{r_1^2}E1=kr12Q E2=kQr22E_2 = k \frac{Q}{r_2^2}E2=kr22Q

📌 **Most osztjuk őket:**

E1E2=kQ/r12kQ/r22\frac{E_1}{E_2} = \frac{kQ / r_1^2}{kQ / r_2^2}E2E1=kQ/r22kQ/r12

Most jön a „varázslat”, ami valójában sima törtosztás:

=kQr12·r22kQ= \frac{kQ}{r_1^2} \cdot \frac{r_2^2}{kQ}=r12kQ·kQr22

👉 a kQkQkQ kiesik:

=r22r12= \frac{r_2^2}{r_1^2}=r12r22

💡 **Ezért „fordul meg”**

Nem azért, mert „csak úgy”, hanem mert:

törtet osztasz törttel → a másodikat megfordítod és szorzol

1/r121/r22=r22r12\frac{1/r_1^2}{1/r_2^2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}1/r221/r12=r12r22

🧠 **Intuíció (nagyon fontos)**

Képzeld el:

- r1r_1r1 kicsi → E1E_1E1 nagy (248)
- r2r_2r2 nagy → E2E_2E2 kisebb (132)

Tehát:

E1>E2der1<r2E_1 > E_2 \quad \text{de} \quad r_1 < r_2E1>E2der1<r2

👉 vagyis amikor az E-k arányát veszed, a távolságok **ellentétesen viselkednek**

⚡ **Egymondatos szabály**

Ha egy mennyiség a nevezőben van, akkor az arány **megfordul**.

🔍 **Mini példa számokkal**

Ha:

r1=1,r2=2r_1 = 1,\quad r_2 = 2r1=1,r2=2

akkor:

E1∼112=1E_1 \sim \frac{1}{1^2} = 1E1∼121=1 E2∼122=0,25E_2 \sim \frac{1}{2^2} = 0{,}25E2∼221=0,25 E1E2=4der2r1=2\frac{E_1}{E_2} = 4 \quad \text{de} \quad \frac{r_2}{r_1} = 2E2E1=4der1r2=2

És tényleg:

4=224 = 2^24=22

👉 tehát:

E1E2=r22r12\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}E2E1=r12r22

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

Írjuk fel külön:

$$E_1 = k\frac{Q}{r_1^2}, \quad E_2 = k\frac{Q}{r_2^2}$$

Osztjuk egymással:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

👉 **Figyeld meg:** itt már „keresztbe fordul" a dolog!

Behelyettesítés:

$$\frac{248}{132} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{248}{132}} \approx 1{,}37$$